

Plan de Proyecto.

Plataforma web scout.

Para la gestión y comunicación.

Fecha: 30-08-2026

Contenido

A.	Datos del documento	3
B.	Propósito del plan del proyecto.	4
	Propósito.....	4
	Objetivos.....	4
	General.	4
	Específicos.	4
	Vision.	5
C.	Alcances.....	5
	Contexto del problema.....	5
	Problema.....	6
	Solución.	6
	Funciones esperadas del software.	6
	Rendimiento esperado del software.	7
	Restricciones del proyecto.....	7
D.	Metodología de desarrollo.	8
E.	Definición de roles y responsabilidades.	9
F.	Calendarización de las actividades.	9
G.	Cronograma de hitos principales.....	10
H.	Condiciones de aceptación para cierre del proyecto.	10
I.	Anexos.....	11
	Matriz RACI.	11
	Diagrama EDT.....	12

A. Datos del documento

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	autor
1.0	30/08/2026	Confección inicial	Esteban Salas

Información del Proyecto

Organización	Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	PTY4614-003V
Proyecto (Nombre)	Plataforma web scout
Fecha de Inicio	20 de agosto
Fecha de Término	21 de noviembre
Patrocinador principal	
Docente	Marco Valenzuela

Integrantes

Nombre	Correo	RUT
Felipe Cariz	Fe.cariz@duocuc.cl	
Esteban Salas	Este.salas@duocuc.cl	
Jason Venegas	Jas.venegas@duocuc.cl	

B. Propósito del plan del proyecto.

Propósito.

Desarrollar una plataforma web que permita centralizar la gestión administrativa, financiera y comunicacional de los miembros que conforman el reino Likankura y el reino Anchimellen, facilitando el acceso a la información, lo que también optimiza los procesos internos para fortalecer la comunicación entre dirigentes, scouts y apoderados

Objetivos

General.

Desarrollar una plataforma web de gestión y comunicación para los grupos de scout Reino Likankura y Reino Anchimellen, que permita centralizar la administración de los usuarios, las actividades, las noticias, las cuotas de cada niño y donaciones como también la comunicación interna, mejorando la comunicación y organización el acceso a la información y la interacción entre los dirigentes, scouts y apoderados.

Específicos.

- Analizar los procesos administrativos comunicacionales y organizacionales de los grupos de scout para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseñar una base de datos que permita almacenar y gestionar de forma segura la información de los scouts, apoderados, actividades, cuotas, productos, noticias y donaciones.
- Desarrollar una plataforma web con diferentes roles de acceso para administradores y scouts, lo que permite la gestión eficiente de la información y los recursos de la organización.
- Implementar funcionalidades para la publicación de noticias, actividades, control de cuotas, administración de productos, donaciones y mensajería interna para poder optimizar los procesos de comunicación y gestión.
- Aplicar los mecanismos de autenticación y el control de acceso que resguarde la información de los usuarios y permitan una administración segura de la plataforma.
- Realizar pruebas funcionales y de la usabilidad para validar la correcta funcionalidad de la solución desarrollada y validada que cumple con los requerimientos definidos por la organización.

Vision.

Para los dirigentes, scout y apoderados de los grupos de scout Reino Likankura y Reino Anchimellen, necesitan una forma eficiente y centralizada de poder administrar la información, las actividades y comunicaciones, **ScoutConnect** es una plataforma web de gestión y comunicación que permitirá organizar, administrar y acceder a información que es relevante de un manera segura y oportuna. En contraste a las ya utilizadas en redes sociales como Instagram y Facebook con mensajería por WhatsApp, además, **ScoutConnect** centraliza la gestión administrativa, financiera y comunicacional en una única solución digital diseñada para cumplir con las necesidades de una comunidad de scout.

C. Alcances.

Contexto del problema.

En la actualidad un grupo de scout ubicados en 2 comunas de Santiago de Chile y conformado por 2 reinos; Reino Likankura en Peñalolén y Reino Anchimellen en Pedro Aguirre Cerda, desarrollan sus actividades las que son orientadas a la formación de niños y jóvenes por medio de experiencia al aire libre, trabajo en equipo, servicio comunitario y la educación y forja de valores.

Actualmente, la comunicación entre los dirigentes, scouts y apoderados se realiza por medio de grupos de WhatsApp y de publicaciones de contenido en redes sociales como Facebook e Instagram. Estos medios son utilizados para informar de las actividades futuras, compartir noticias y la difusión de registros fotográficos de eventos realizados.

Asimismo, la captación de nuevos integrantes se lleva a cabo por medio de afiches instalados en espacios públicos autorizados como hogares y negocios de barrios y no autorizados como poster de alumbrado público y paredes, también se distribuye trípticos difundiendo esta información por los mismos miembros activos en espacios públicos y en escuelas.

Por último, debido a una inexistente plataforma digital, las personas interesadas en integrarse a uno de los 2 grupos, deben contactar directamente a algún integrante para obtener información sobre sus actividades, ubicaciones y proceso de incorporación.

Problema.

La ausencia de una plataforma digital que centralice lo expuesto dificulta la gestión administrativa, financiera y comunicacional de los 2 grupos de scout. La información se encuentra esparcida entre varios medios de comunicación, generando dificultades para el control de las cuotas, administración de los miembros, difusión de la información, seguimiento de las actividades y almacenamiento históricos.

Esta situación provoca una mayor carga administrativa para los dirigentes, retrasos en las entregas de la información y dificultades para que scouts y apoderados accedan a la información relevante de la organización. Además, limita la visibilidad del grupo para nuevas integraciones.

Por último, la gestión de la información relacionada con los menores de edad requiere de actuales y adecuados mecanismos de seguridad y control de acceso, los cuales no se encuentran centralizados en una solución tecnológica

Solución.

Desarrollar una plataforma web que permita centralizar la gestión administrativa, financiera y comunicacional de los miembros que conforman el reino Likankura y el reino Anchimellen, facilitando el acceso a la información, lo que también optimiza los procesos internos para fortalecer la comunicación entre dirigentes, scouts y apoderados

Funciones esperadas del software.

- Administración completa por parte del Administrador.
- Publicación de noticias y contenido público y privado.
- Sistema de donaciones.
- Gestión de usuarios scouts.
- Acceso privado para cada integrante.
- Visualización de galerías de actividades y de paseos.
- Control de las cuotas pagadas y pendientes.
- Compra de productos scout como uniforme.
- Sistema de mensajería interna.
- Gestión de la información personal de los integrantes.

Rendimiento esperado del software.

- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el periodo de uso, no se esperan caídas prolongadas ni de interrupciones que sean críticas.
- Tiempo de respuesta: Las operaciones principales (login, CRUD, gestión financiera) deben poder ejecutarse en menos de 2 segundos por cada transacción en condiciones normales.
- Escalabilidad controlada: El sistema debe soportar hasta 200 usuarios concurrentes sin la degradación del rendimiento, esto se debe a ser un proyecto APT en condiciones limitadas.
- Consumo de recursos: La plataforma debe funcionar en servidores de bajo costo o gratuitos, optimizando el uso de CPU, memoria y base de datos.
- Integridad de datos: Todas las transacciones financieras y administrativas deben garantizar la consistencia en la base de datos, sin la pérdida de la información.
- Seguridad: El sistema debe poder proteger los datos sensibles por medio de autenticación, roles y de cifrado de a lo menos básico en el tránsito.
- Usabilidad: La interface debe ser intuitiva, con un tiempo de aprendizaje mínimo para los dirigentes, scouts y de los apoderados.
- Mantenimiento: El código y la arquitectura deben estar debidamente documentados para permitir ajustes a futuro sin depender de un desarrollador único.

Restricciones del proyecto.

- Tiempo: El proyecto no debe durar más allá de 3 meses, por lo que los plazos de entrega son acotados a dicho periodo, además se debe utilizar la plataforma de desarrollo y base de datos indicadas, con la posibilidad de utilizar Framework existentes en el mercado.
- Alcance funcional limitado: Solo se debe implementar las funciones definidas en las épicas e historias de usuario, evitando agregar nuevas características fuera del Backlog inicial.
- Compatibilidad tecnológica: El sistema debe desarrollarse con el Framework y base de datos previamente seleccionadas sin cambios de stack tecnológico durante el proyecto.
- Acceso Web: El acceso debe ser desde navegadores modernos, sin incluir aplicaciones móviles.
- Seguridad mínima garantizada: El sistema debe implementar la autenticación, gestión de roles y protección de datos sensibles, en especial de los menores de edad.

- Disponibilidad: La plataforma deberá estar disponible el menos el 95% del tiempo durante el periodo de pruebas y despliegue inicial.
- Sin costo: El sistema no debe incluir publicidad, cobros adicionales ni mecanismos de monetización debido a ser un proyecto APT.
- Escalabilidad controlada: El sistema debe controlar un soportar un número limitado de a lo máximo 2000 usuarios concurrentes sin requerir infraestructura adicional.
- Soporte limitado: No se incluye soporte post entrega más allá de la documentación técnica y manuales de usuario.

D. Metodología de desarrollo.

La metodología propuesta para este desarrollo del proyecto APT es metodología Ágil Scum. Esta fue seleccionada debido a que permite desarrollar soluciones de Software de una manera iterativa e incremental, lo que facilita la adaptación a cambios, la validación continua de requerimientos y el seguimiento permanente del avance del proyecto.

Para poder abordar este problema el trabajo se organizará en 6 Sprint, donde cada uno contemplará actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y de revisión de las funcionalidades específicas de la plataforma web desarrollada. Al finalizar cada sprint se realizará una evaluación de los avances obtenidos y se definirán las tareas del siguiente ciclo de trabajo.

E. Definición de roles y responsabilidades.

Rol	Responsabilidades
Frontend y UX/UI	• Diseño en: Figma, wireframes y prototipos. • Desarrollo en: Frontend, dashboards, formularios, integración con APIs y diseño responsive. • Pruebas en: Usabilidad y experiencia de usuario
Líder técnico y Backend	• Análisis y Gestión de: Levantamiento de requerimientos, historias de usuario, configuración y administración de Jira, planificación de Sprint y arquitectura de microservicios. • Desarrollo de: Microservicio de los usuarios y seguridad, autenticación, JWT, roles, gestión de usuarios, recuperación de contraseña e integración entre microservicios. • Documentación en: Casos de uso, diagramas UML, manual técnico.
Backend y Base de Datos	• Base de Datos de: Modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico y PostgreSQL. • Desarrollo de: Microservicio de Contenido y financiero, CRUD de noticias, actividades, productos, cuotas y donaciones. • Infraestructura en: Docker, despliegue y scripts de base de datos • Pruebas: Pruebas de calidad.

F. Calendarización de las actividades.

Periodo	Indicador
18 ago. – 30 ago.	Sprint 0 fase inicial.
18 ago. – 12 sep.	Sprint 1 Diseño de la solución.
13 sep. – 28 sep.	Sprint 2 Gestión de usuarios y seguridad.
27 sep. – 10 oct.	Sprint 3 Gestión del contenido.
11 oct. – 24 oct.	Sprint 4 Gestión financiera.
25 oct. – 7 nov.	Sprint 5 Comunicación y DevOps.
9 nov. – 21 nov.	Sprint 6 Integración y cierre.

G. Cronograma de hitos principales.

Hito	Fecha tope
Primera reunión, se realiza minuta Kick-off	15 agosto
Presentación de acta de Constitución y formalidades de la metodología de trabajo.	30 agosto
Entrega del Sprint 1	12 septiembre
Entrega del Sprint 2	28 septiembre
Entrega del Sprint 3	10 octubre
Entrega del Sprint 4	24 octubre
Entrega del Sprint 5	07 noviembre
Entrega del Sprint 6 y Entrega del producto final.	21 noviembre
Cierre de proyecto	05 diciembre

H. Condiciones de aceptación para cierre del proyecto.

Se certifica que la totalidad de los servicios reseñados en la presente acta de recepción han sido entregados/terminados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y aceptación indicadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos contractualmente convenidos y establecidos entre las partes, con los siguientes ítems finalizados correctamente:

- Administración completa por parte del Administrador.
- Publicación de noticias y contenido público y privado.
- Sistema de donaciones.
- Gestión de usuarios scouts.
- Acceso privado para cada integrante.
- Visualización de galerías de actividades y de paseos.
- Control de las cuotas pagadas y pendientes.
- Compra de productos scout como uniforme.
- Sistema de mensajería interna.
- Gestión de la información personal de los integrantes.

I. Anexos.

Matriz RACI.

R: Responsable A: A cargo C: Consultado I: Informado

Tareas	Líder Técnico	Arquitecto de Software	Desarrollador Backend	Analista Funcional	Diseñador UX/UI	Desarrollador Frontend	Tester de Usabilidad	Administrador de Base de Datos	Ingeniero DevOps	Analista QA
Gestión de Proyecto										
Definir alcance del proyecto	A	C	I	R	I	I	I	I	I	C
Acta de Constitución	A	C	I	R	I	I	I	I	I	I
Análisis de riesgos	A	R	C	C	I	I	I	I	C	C
Seguimiento plan de trabajo	A	C	C	R	I	I	I	I	C	C
Informe de cierre	A	C	I	R	I	I	I	I	I	C
Planificación										
Planificación del proyecto	A	C	I	R	I	I	I	I	C	C
Construcción Product Backlog	A	C	I	R	I	I	I	I	I	C
Cronograma	A	C	I	R	I	I	I	I	I	C
Definición de roles	A	C	I	R	I	I	I	I	I	I
Diseño										
Impact Mapping / HU Map	A	C	I	R	C	I	I	I	I	I
Mockups / Wireframes	I	I	I	C	R	C	C	I	I	I
Casos de Uso	A	C	I	R	I	I	I	I	I	C
UML inicial	C	R	I	C	I	I	I	I	I	I
Arquitectura inicial	C	R	I	C	I	I	I	I	I	I
Base de Datos										
Modelo conceptual	I	C	C	R	I	I	I	A	I	I
Modelo lógico	I	C	C	R	I	I	I	A	I	I
Modelo físico	I	C	C	I	I	I	I	A	I	I
Scripts BD	I	C	C	I	I	I	I	R	I	I
Desarrollo										
Microservicios Usuarios/Seguridad	A	C	R	C	I	I	I	I	C	C
CRUD Noticias/Eventos	A	C	R	C	I	I	I	C	I	C
CRUD Productos/Finanzas	A	C	R	C	I	I	I	C	I	C
Integración microservicios	A	C	R	C	I	I	I	C	R	C
Dashboards Frontend	A	C	C	C	R	R	C	I	I	C
QA										
Plan de pruebas	A	C	I	C	I	I	I	I	I	R
Pruebas unitarias	A	C	R	I	I	R	I	I	I	R
Pruebas de integración	A	C	R	I	I	R	I	I	R	R
Pruebas de aceptación	A	C	I	C	I	I	I	I	I	R
Informe final de calidad	A	C	I	I	I	I	I	I	I	R
Ambiente										
Configuración entorno desarrollo	A	C	C	I	I	I	I	I	R	I
Dockerización	A	C	C	I	I	I	I	I	R	I
Despliegue	A	C	C	I	I	I	I	I	R	R

Diagrama EDT.

